

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEKAN 1: COMMIT GITHUB DAN PRINT LINE PERTAMA



OLEH:
ALFARIS AULIA RAHMAN
2411533006

DOSEN PENGAMPU:
DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. Pendahuluan

1. Pengertian GitHub

GitHub adalah platform yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode proyek secara online, yang memungkinkan kolaborasi antar-developer. Di GitHub, kita bisa berbagi kode, melacak perubahan, serta bekerja sama dalam pengembangan software menggunakan sistem kendali yang disebut Git.

2. Pemrograman dalam Jawa

Program adalah serangkaian instruksi yang harus dilakukan oleh komputer. Dalam program, diperlukan bahasa pemrograman agar kita sebagai manusia dapat membuat instruksi kepada komputer agar program tersebut tereksekusi dengan benar. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Jawa sebagai bahasa pemrograman utama.

B. Tujuan

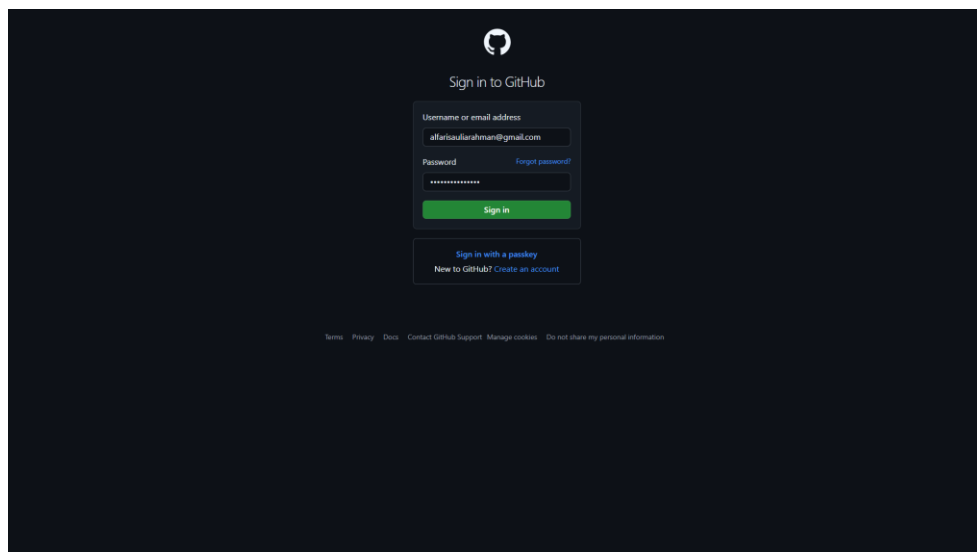
Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami cara membuat akun GitHub dan membuat repository GitHub
2. Memahami cara menghubungkan Eclipse ke repository GitHub
3. Memahami cara membuat dan menjalankan kode di Eclipse

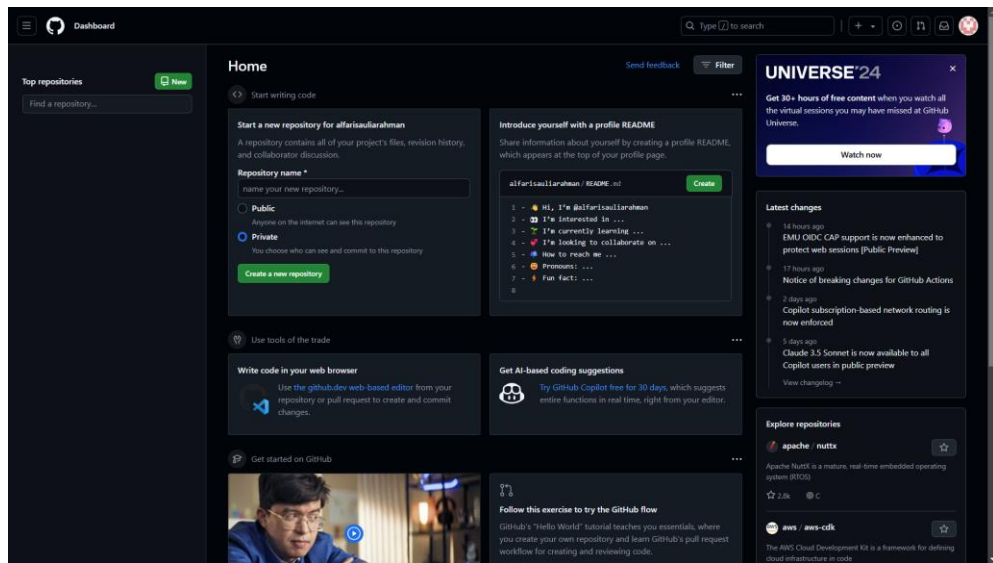
C. Langkah Pengerjaan Praktikum

a. Membuat akun GitHub dan Repository

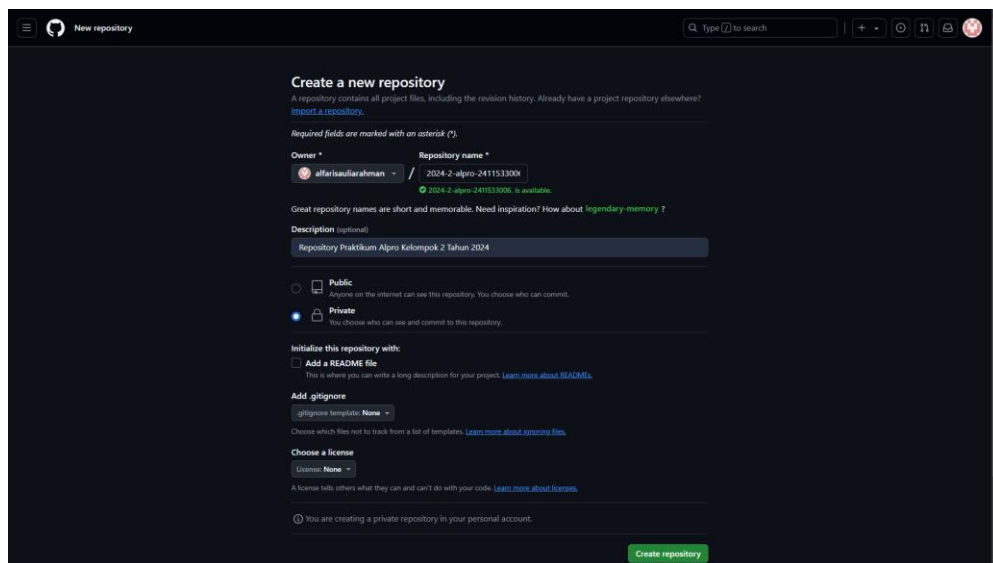
1. Buka laman github.com pada browser, klik tombol “Sign Up”. Jika sudah memiliki akun, klik tombol “Sign In”



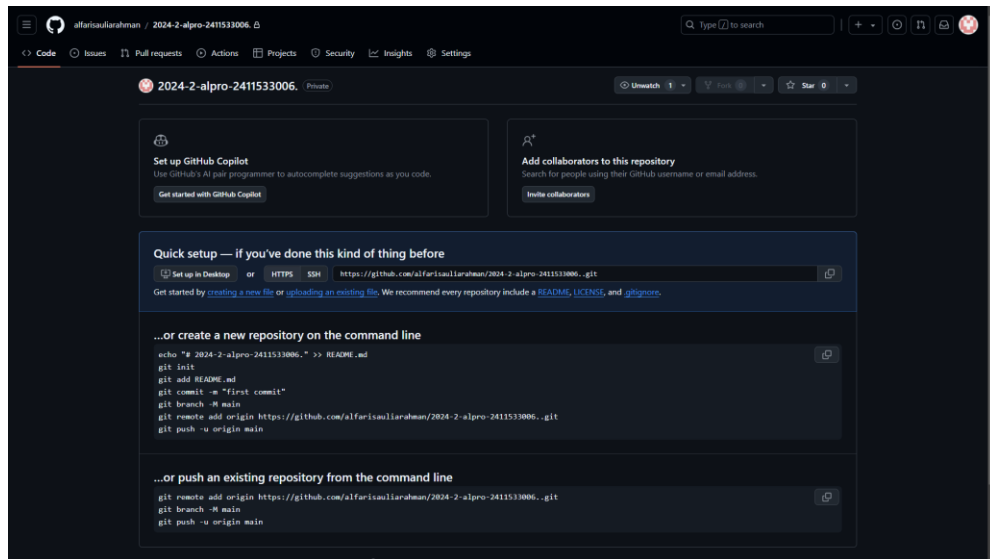
2. Buat repository baru dengan menekan tombol “Create a New Repository” atau “New”.



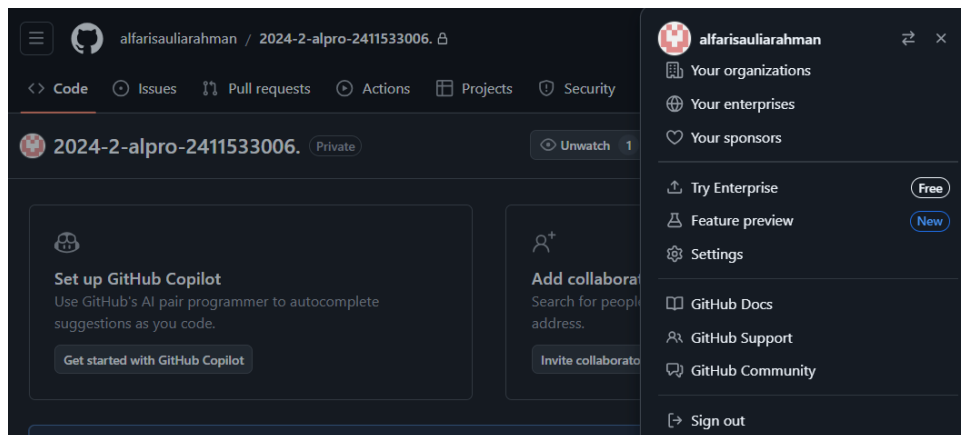
3. Isi Repository Name, Description, dan pilih apakah repository yang Anda buat dapat dilihat secara Public atau Private.



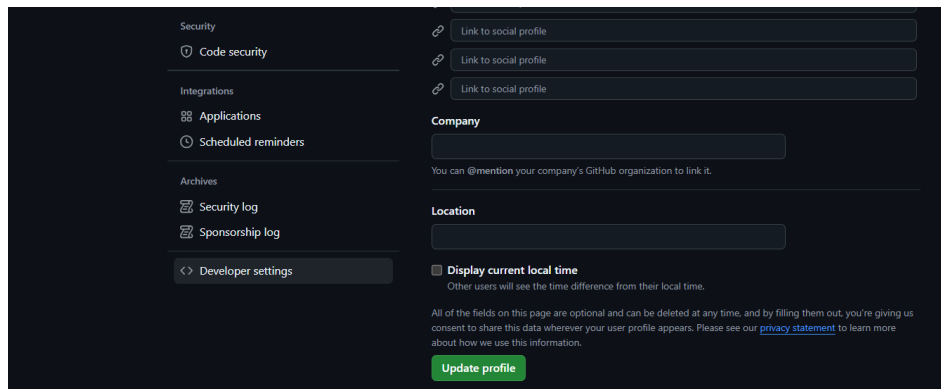
4. Tampilan setelah repository dibuat.



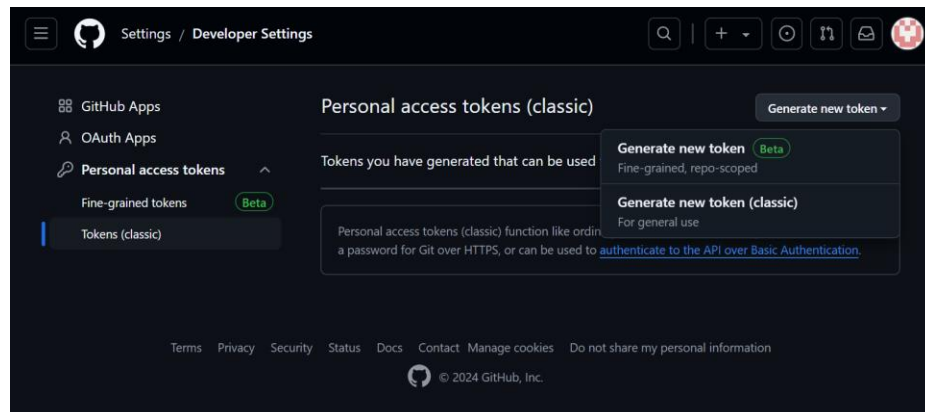
5. Langkah selanjutnya yaitu membuat token untuk menghubungkan Eclipse ke GitHub. Klik Profile di pojok kanan atas, lalu klik “Settings”.



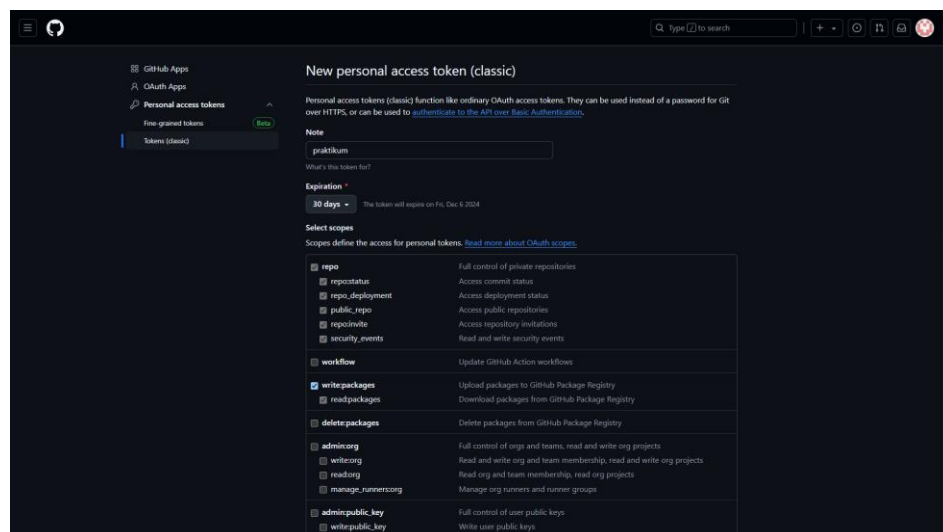
6. Scroll ke bawah, pada menu “Archives”, klik “Developer Settings”.



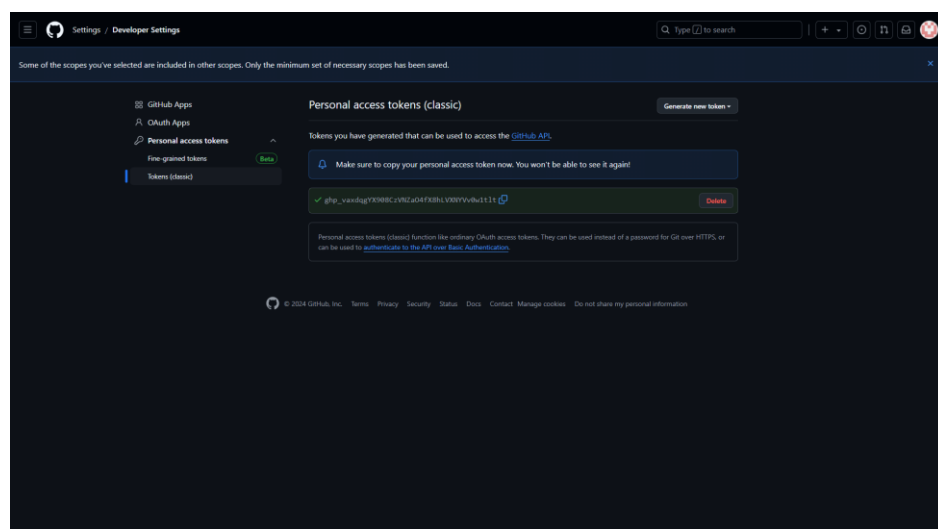
7. Pada menu “Personal Access Token”, klik “Token (Classic)”, lalu klik “Generate new token”, pilih “Generate new token (classic)”.



8. Isi “Note”, lalu pilih seberapa lama token atau Expiration berlangsung. Centang pada bagian “repo”. Scroll ke bawah lalu klik “Generate token”.

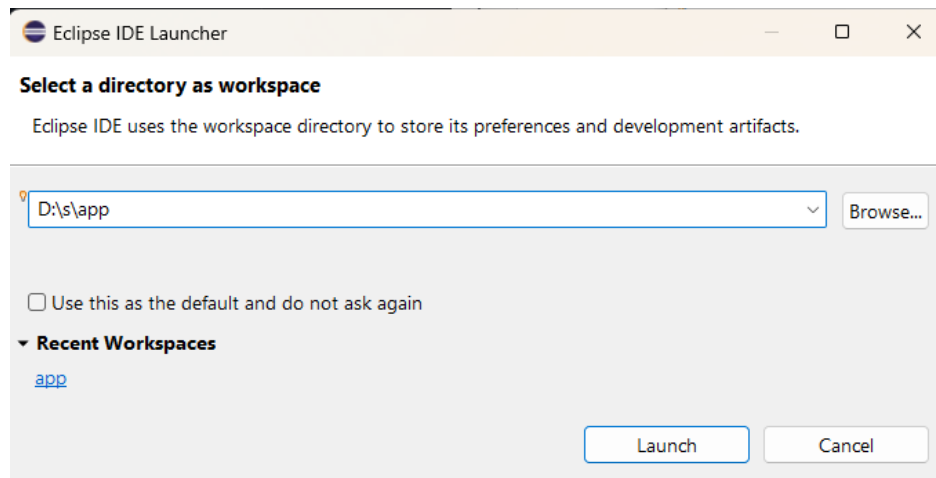


9. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Simpan token di tempat yang mudah ditemukan oleh Anda karena token ini hanya sekali lihat.

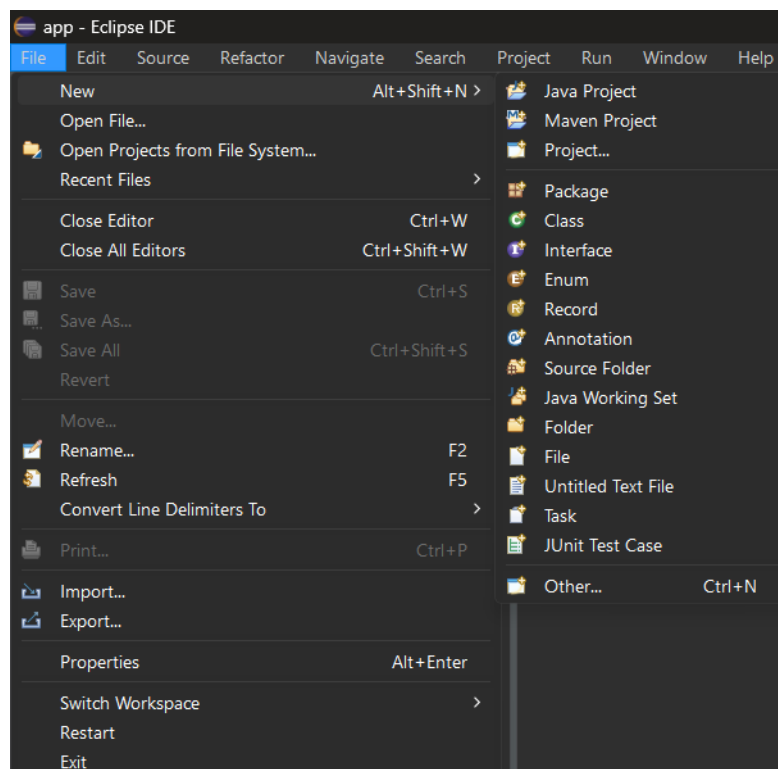


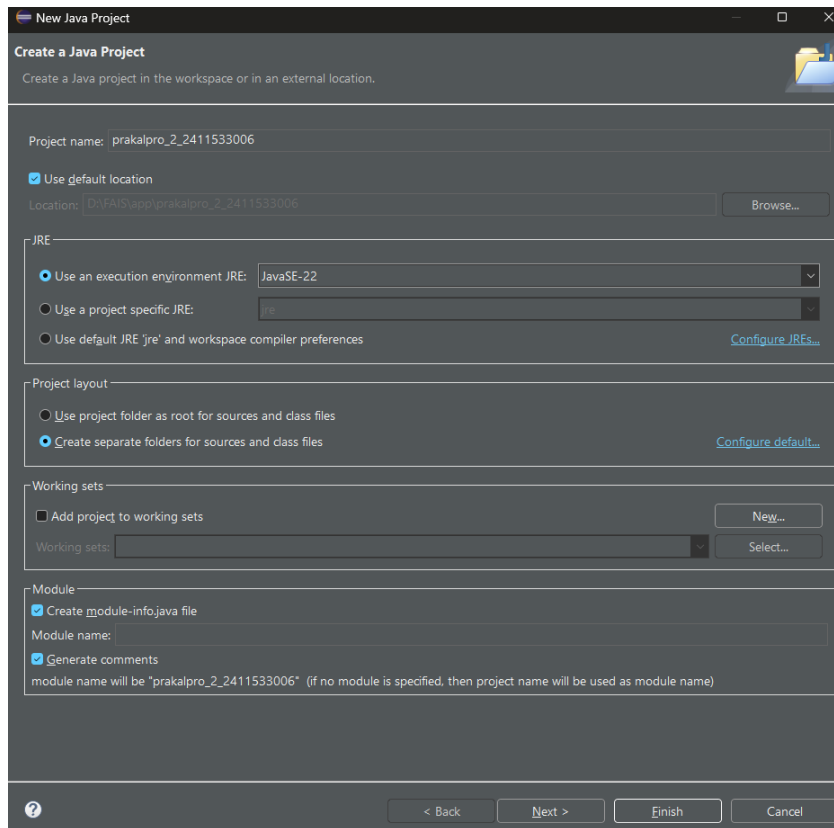
b. Membuat Repository Lokal di Eclipse dan Mengunggah ke GitHub

1. Buat workspace terlebih dahulu.

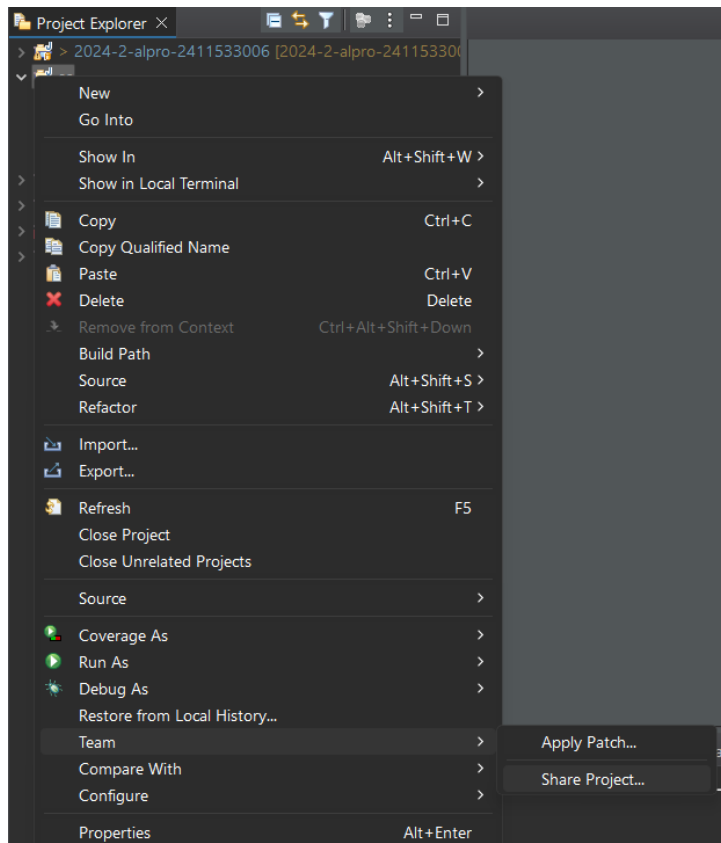


2. Lalu buat proyek baru, dengan klik menu “File” di pojok kiri atas, lalu pilih “Java Project”. Buatlah nama proyek sesuai dengan ketentuan, yaitu *lowercase letter*. Klik “Finish”.

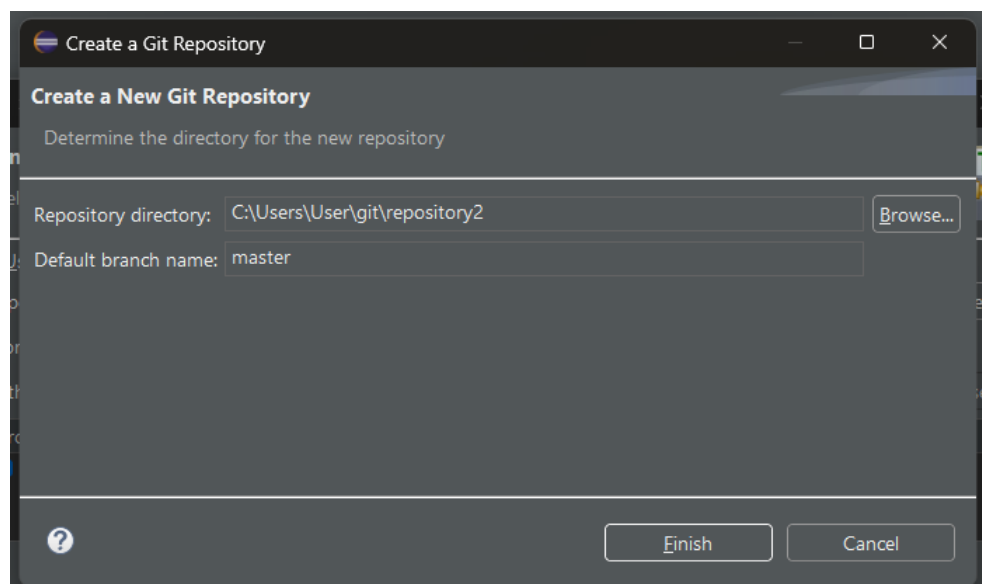
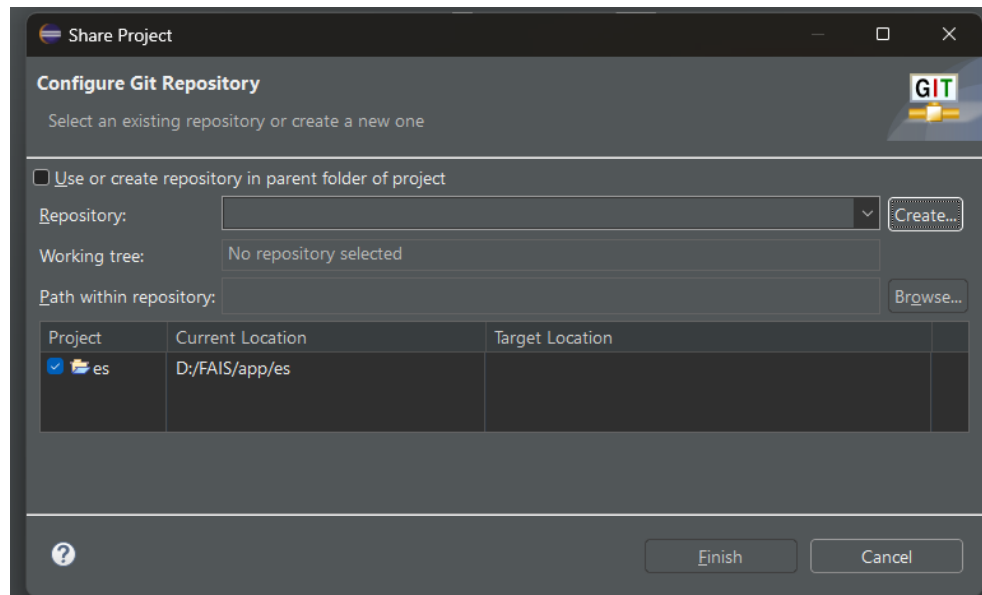




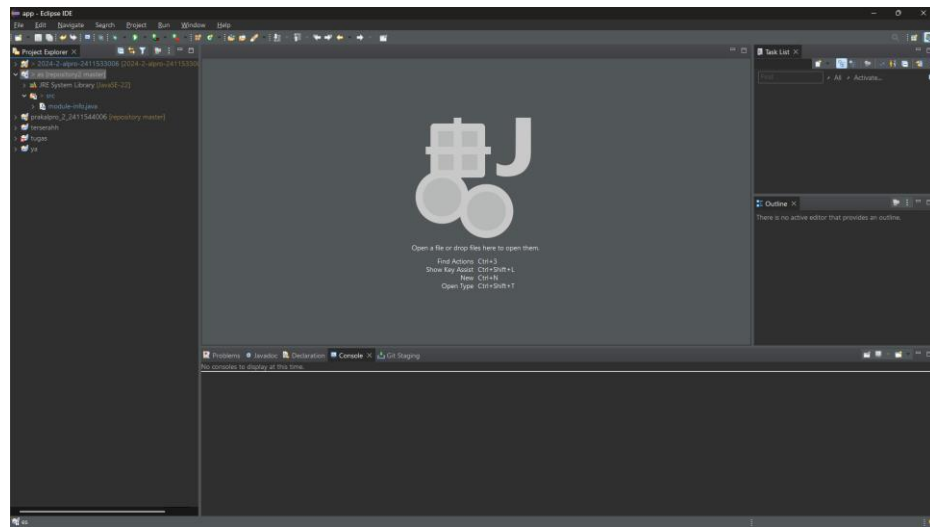
3. Klik kanan pada project yang telah dibuat sebelumnya, lalu ke bagian “Team”, lalu klik “Share Project”.



4. Klik “Create”, lalu isi nama di *Repository directory*. Pada bagian *Default branch name* dibiarkan saja. Lalu klik “Finish”.

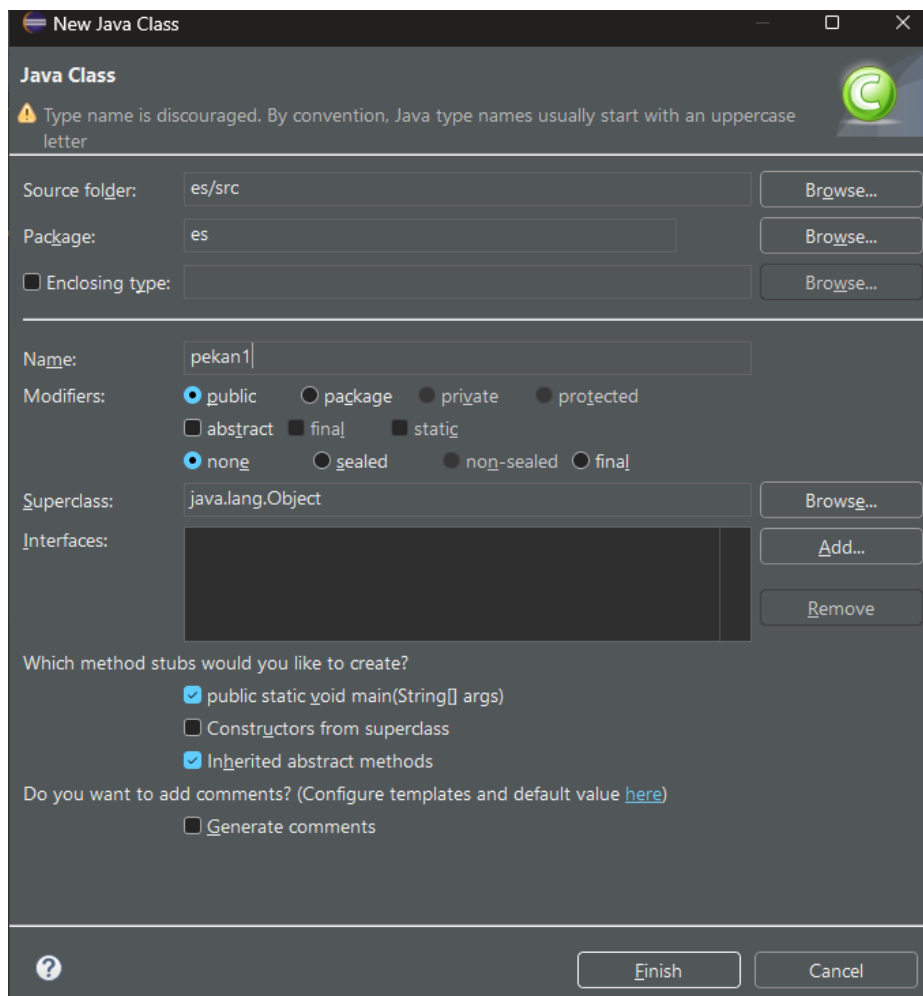
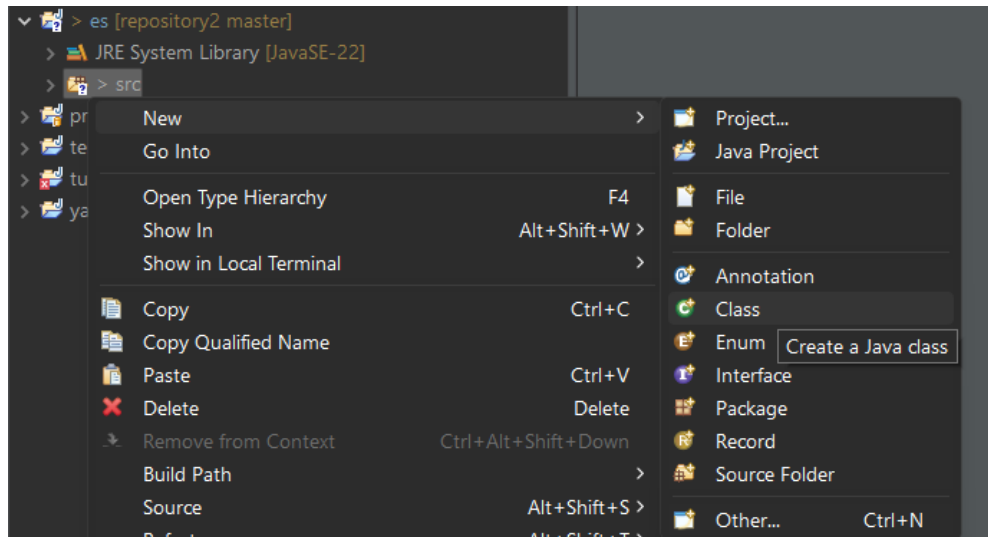


5. Maka akan muncul repository yang telah dibuat sebelumnya di *Project Explorer*.

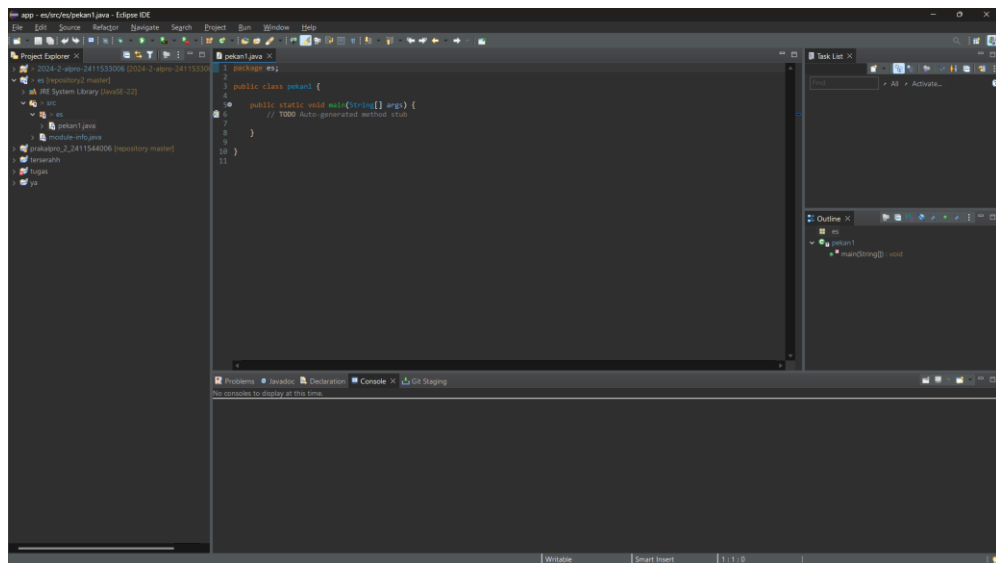


c. Program Pertama

1. Buat package dengan klik kanan pada folder *src*, lalu pilih “New”, lalu pilih “Class”. Buatlah nama sesuai dengan ketentuan, yaitu nama *Java Class* harus diawali dengan *uppercase*, dan tidak boleh dispasi. Centang tanda “public static void main (string[] args)”. Lalu klik “Finish”.

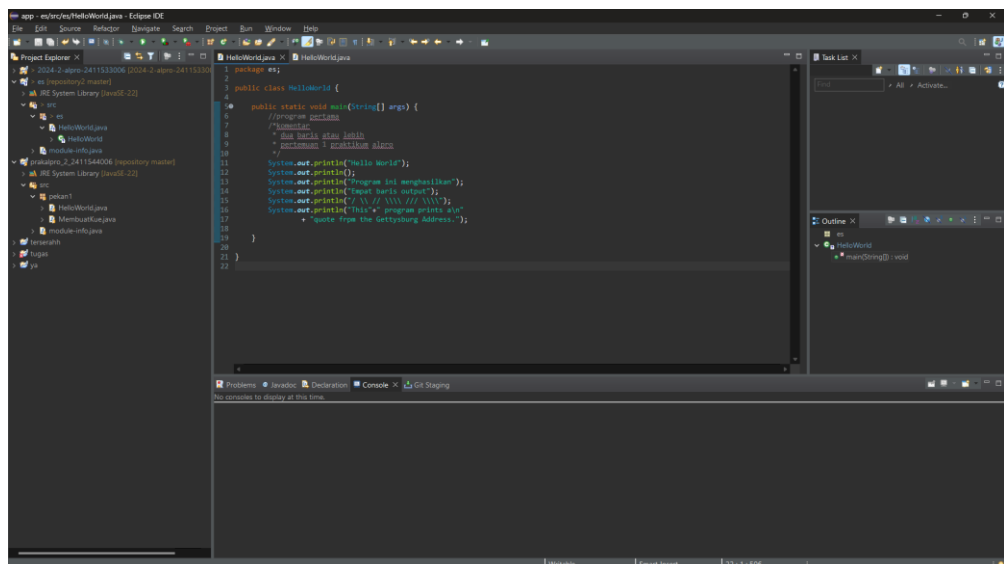


2. Tampilan akan muncul seperti berikut.

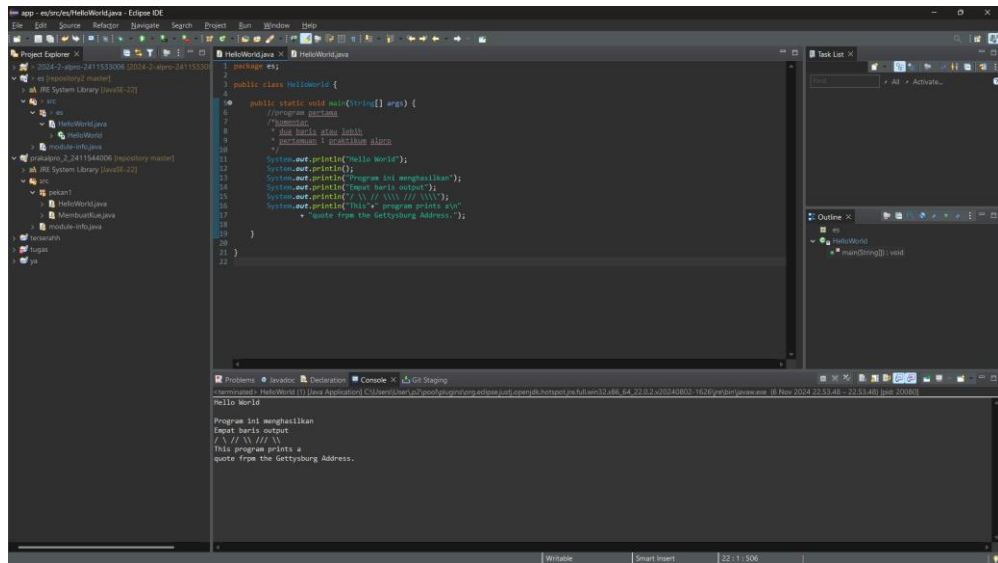


3. Masukkan *syntax*:

```
System.out.println("Hello World");  
System.out.println();  
System.out.println("Program ini menghasilkan");  
System.out.println("Empat baris output");  
System.out.println("/ \\ // \\ \\ /// \\ \\ \\");  
System.out.println("This"+" program prints a\\n"  
+ "quote from the Gettysburg Address.");
```

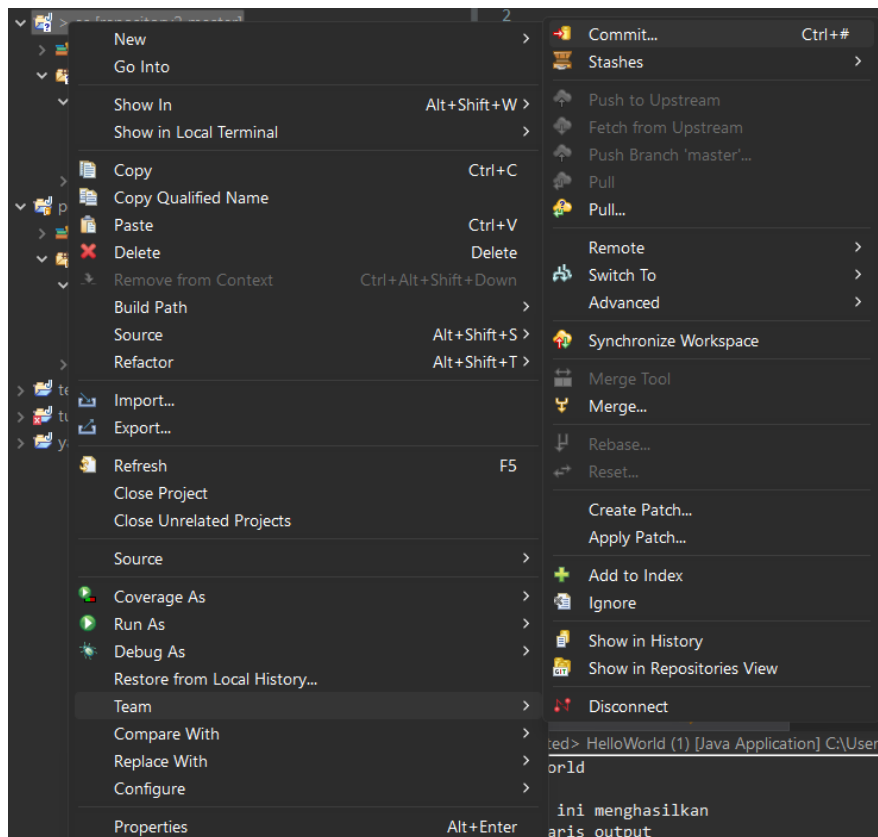


4. Jalan program dengan menekan tombol putar bulatan hijau di bar menu (Run)

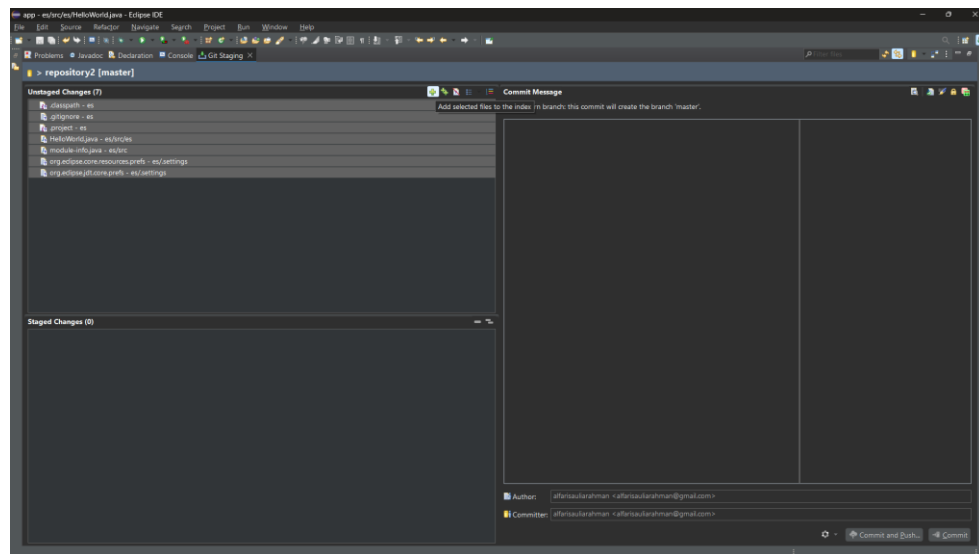


- d. Menghubungkan Eclipse ke GitHub

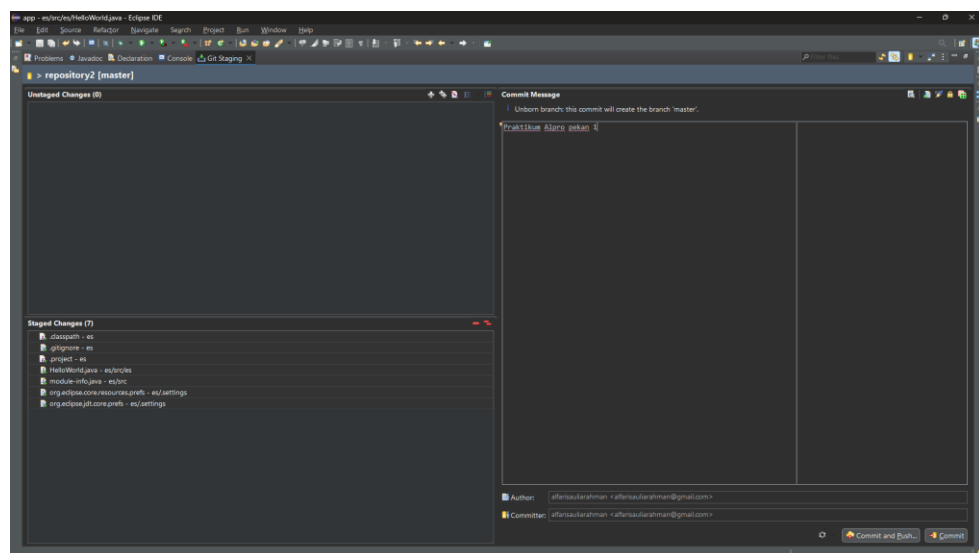
1. Klik kanan pada project yang telah dibuat sebelumnya, pilih “Team”, lalu pilih “Commit”.



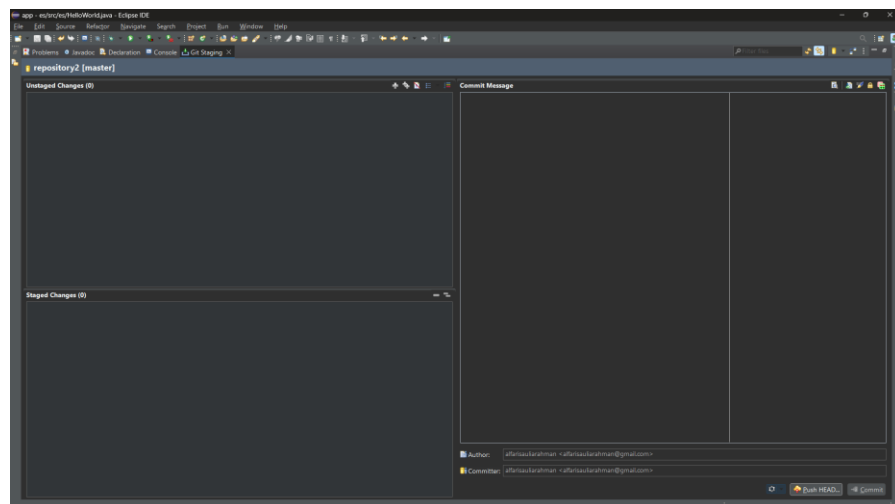
2. Pilih semua file yang berada di “Unstaged Changes”, lalu klik tombol “+”



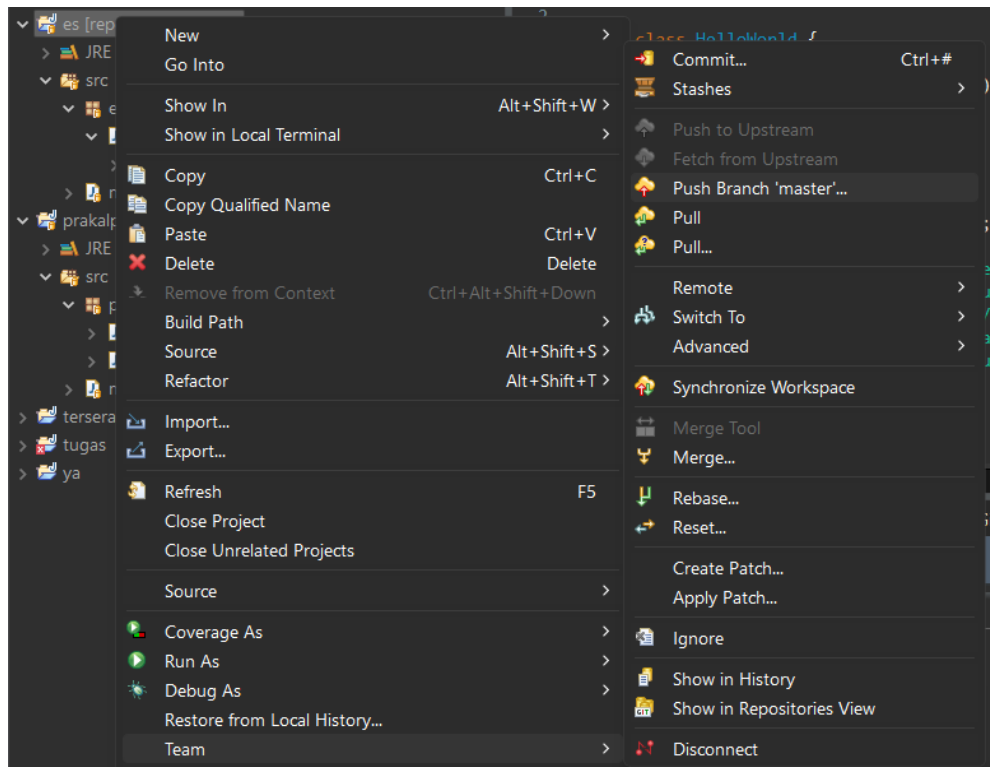
3. Setelah ditambah, isilah “Commit Message” yang ada di sebelah kanan, lalu klik “Commit”.



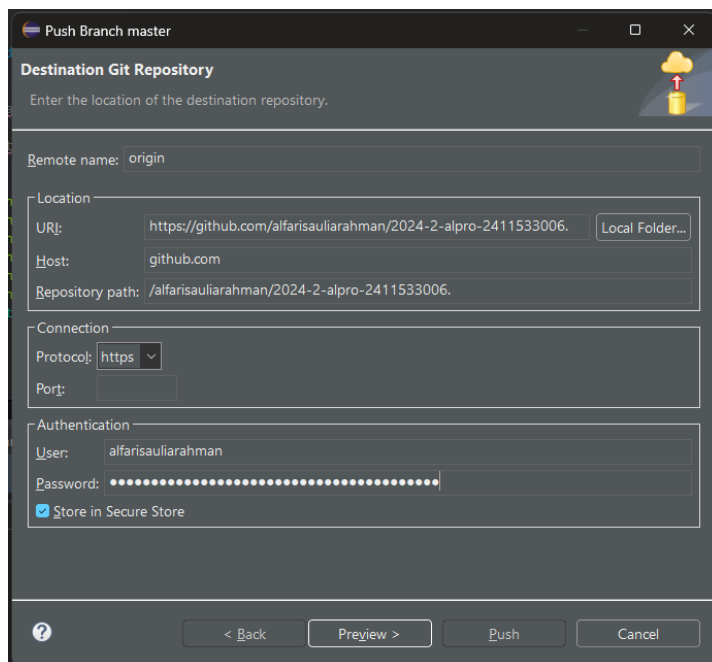
4. Apabila tampilan hilang, maka file sudah berhasil dicommit.

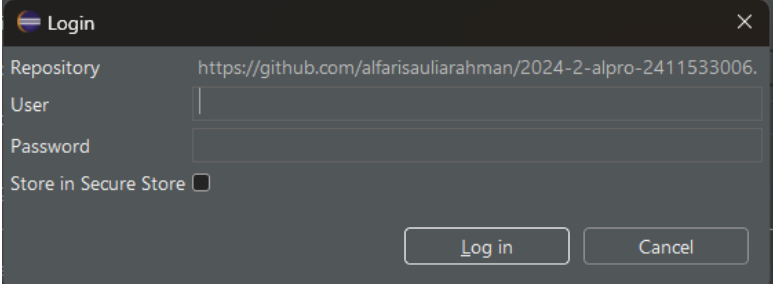


5. Kembali ke langkah awal dengan mengklik kanan project, lalu pilih “Team”, lalu pilih “Push Branch ‘master’...”.



6. Masukkan link URL *repository* yang telah dibuat sebelumnya. Isi username dengan nama username pada profil GitHub, dan isi password dengan token yang telah dibuat sebelumnya. Lalu klik “Preview”. Akan muncul tampilan untuk mengisi username dan password lagi.



A dark-themed login dialog box with a title bar containing a logo and the word "Login". It has fields for "Repository" (pre-filled with a GitHub URL), "User", and "Password". There is a checkbox for "Store in Secure Store" and two buttons at the bottom: "Log in" and "Cancel".

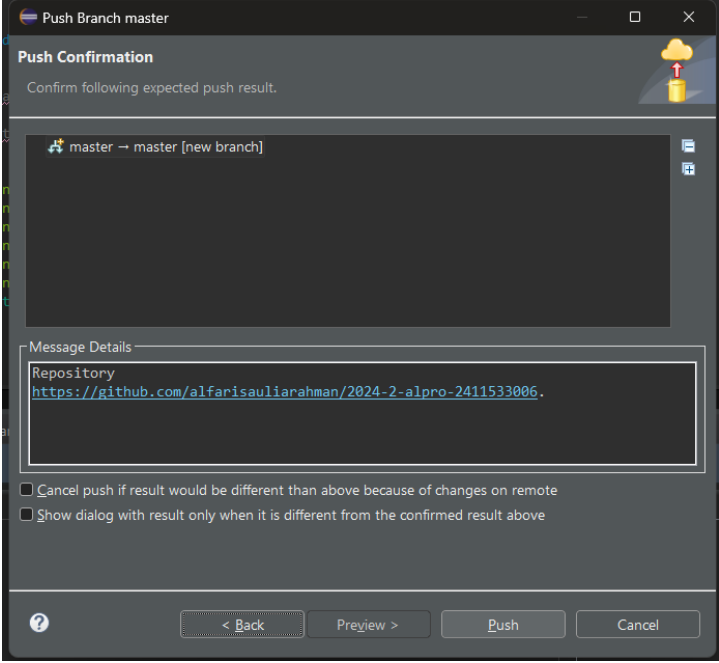
Repository <https://github.com/alfarisauliarahman/2024-2-alpro-2411533006>

User

Password

Store in Secure Store ☐

7. Akan muncul tampilan seperti berikut, lalu klik “Push”.

A dark-themed "Push Confirmation" dialog box. It shows a commit message "master → master [new branch]" in a text area. Below is a "Message Details" section with the repository URL. At the bottom are buttons for "< Back", "Preview >", "Push", and "Cancel".

Push Branch master

Push Confirmation

Confirm following expected push result.

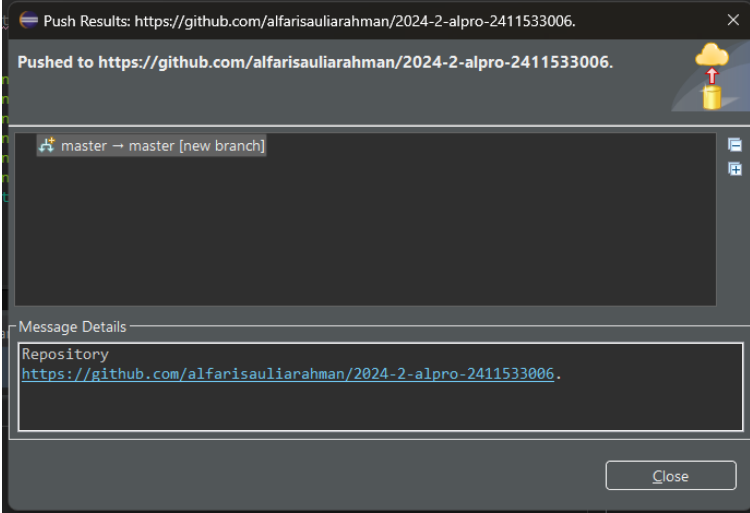
master → master [new branch]

Message Details

Repository
<https://github.com/alfarisauliarahman/2024-2-alpro-2411533006>

☐ Cancel push if result would be different than above because of changes on remote

☐ Show dialog with result only when it is different from the confirmed result above

A dark-themed "Push Results" dialog box. It shows the commit message "master → master [new branch]" and the repository URL. At the bottom is a "Close" button.

Push Results: <https://github.com/alfarisauliarahman/2024-2-alpro-2411533006>

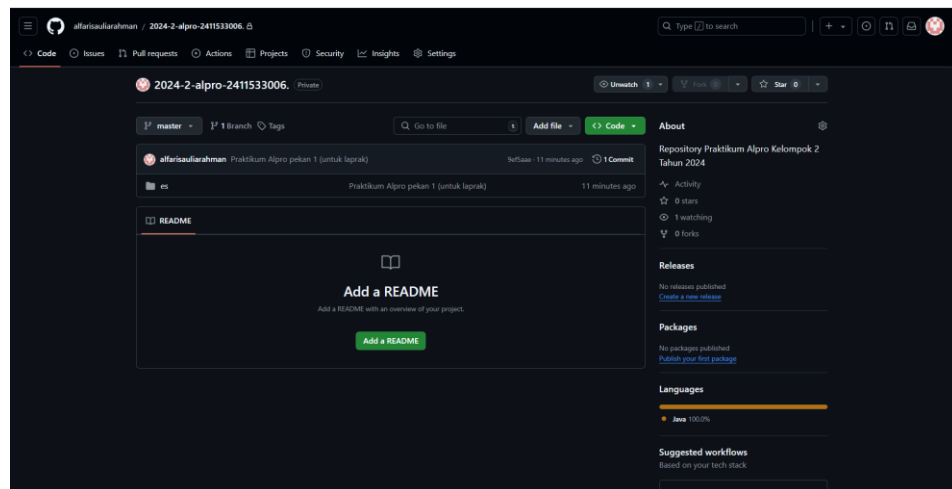
Pushed to <https://github.com/alfarisauliarahman/2024-2-alpro-2411533006>

master → master [new branch]

Message Details

Repository
<https://github.com/alfarisauliarahman/2024-2-alpro-2411533006>

8. Project yang berada di Eclipse berhasil diunggah di Repository GitHub.



D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam bahasa pemrograman Java, kita memerlukan IDE untuk membuat dan mengedit kode yang telah dibuat sebelumnya. IDE juga dapat digunakan untuk mengkompilasi atau menjalankan hasil kode yang telah dibuat secara langsung. GitHub menyediakan repository yang berbasis online agar memudahkan programmer untuk mengakses project yang telah dikerjakan.